

Органзација и модел података

Управљање пословним процесима

- Процеси:
 - комплексни системи, више улога, више корака, рокови
- BPMN:
 - стандард за описивање процеса
 - основа за извршавање у workflow енџину
- Bonita:
 - Studio – развојно окружење
 - Platform (Engine + Portal) – извршење процеса

Развој BPM пројекта укључује:

- Дизајн:
 - **модела процеса** (BPMN дијаграм)
 - **пословних података** потребних за процес
 - **организације** – ко обавља које активности
 - **корисничког интерфејса** (странице, форме)
- Интеграцију:
 - повезивање на постојеће системе/сервисе ако је потребно
- Deploy:
 - инсталација процеса на Bonita Platform (Portal)

Шта је „процес“ у Бонити?

- Процес = след задатака (tasks) које:
 - обављају корисници (user tasks)
 - или се извршавају аутоматски:
 - script tasks
 - service tasks
 - send/receive message tasks, итд.
- Процес има:
 - јасан почетак (start event)
 - један или више завршетака (end event)
 - по потреби тачке одлучивања (gateways)

Дефинисање процеса у Bonita Studio

- Логика извршавања апликације:
 - моделује се као BPMN дијаграм тока процеса
 - Bonita Studio користи BPMN 2.0 (не све концепте)
- Видљиви делови за корисника:
 - UI Designer -> странице и форме
- Deployment:
 - процеси дефинисани у Studio-у
 - **инсталирају се** на Bonita Platform / Portal

- Организација:
 - колекција корисника организованих у хијерархијско стабло
 - обично одговара стварној организационој структури
- Корисници:
 - могу припадати различитим групама
- Улоге (roles):
 - за сваког корисника, у свакој групи можемо дефинисати улогу коју он има (нпр. employee, manager, buyer...)

- Организација је битна за:
 - успешно извршавање процеса
 - правилну доделу задатака
- Типично:
 - организација = хијерархијска структура тимова
- Ако у процесу учествују:
 - клијенти, добављачи, партнери...
 - и они могу бити део организационе структуре

Где се чува организација?

- Организациона структура:
 - чува се у бази података Bonita Engine-а
- Одржавање структуре:
 - кроз Bonita Studio (током развоја)
 - и/или кроз Bonita Portal (у продукцији)
- У пракси:
 - често се организација повезује на спољашњи извор (нпр. LDAP)
 - Bonita је не мора „поседовати“ унутар себе

Корисничке улоге (actors) у процесу

- **Actor:**
 - дефиниција „извршиоца“ одређеног дела процеса
 - апстрактна улога у моделу процеса
- Касније се:
 - actor мапира на конкретне кориснике или групе
- Зашто?
 - да бисмо користили **исту дефиницију процеса** са различитим корисницима у различитим окружењима (develop, test, prod...)

Мапирање actor-а на кориснике

- Повезивање actor-а са стварним извршиоцима:
 - називамо **мапирање улога**
- Пре deploy-а процеса:
 - потребно је да сви task-ови имају actor-е
 - а actor-и да буду мапирани на кориснике/групе
- Мапирање можемо радити:
 - током моделовања (у Studio-у)
 - или/и касније, кроз Portal (администратор)

Actors и swimlane-ови у процесу

- Actor се дефинише:
 - на нивоу **pool-a** (pool = процес, дијаграм може имати више pool-ова, тј. процеса)
- Користи се:
 - на нивоу стаза (swimlane-ова)
 - или директно на task-овима
- Модел:
 - један actor -> више task-ова / swimlane-ова које та улога извршава
- Пример:
 - actor „Buyer“ -> сви задаци који припадају купцу
 - actor „Supplier“ -> задаци добављача

- Actor filters:
 - користе се да се из постојећих група сузи избор кандидата
 - нпр. само они који:
 - припадају одређеној групи
 - имају неки атрибут (нпр. регион, seniority...)
- Резултат филтера:
 - мањи скуп кандидата за одређени task

За сваки процес:

1. Дефинишемо **actors**:

- нпр. „Buyer“, „Supplier“, „Approver“

2. Мапирамо actors на:

- кориснике, групе, улоге у организационој структури

3. По потреби користимо **actor filters**:

- да ограничимо кандидате по додатним правилима

4. Током извршавања:

- Bonita Engine користи ове дефиниције
- да би знао коме да додели који task

Пословни подаци: зашто су важни?

- Свака пословна апликација:
 - постоји да би помогла извршавање неког пословног циља
- Пословни подаци:
 - представљају домен који је неопходан да се обави та активност
 - нпр. „Auction“, „Bid“, „User“, „Order“ ...
- Основни модел података у Бонити:
 - **Business Data Model (BDM)**

- Подаци који се обрађују током процеса:
 - треба да буду видљиви:
 - **унутар самог процеса**
 - и ван њега (нпр. за извештавање, претрагу, друге апликације)
- BDM:
 - омогућава да дефинишемо пословне ентитете
 - Bonita аутоматски генерише:
 - Java класе
 - табеле за перзистенцију
 - основне упите

Где се чувају пословни подаци?

Bonita подржава два приступа:

1. BDM у локалној бази коју контролише Bonita Portal
 - „Bonita Business Data database“
2. Спољни извор података:
 - ако већ постоји пословна база
 - Bonita јој приступа као екстерном извору
 - избегава се дуплирање модела

- Процесне варијабле:
 - подаци који су релевантни за појединачну инстанцу процеса
 - чувају се локално у контексту процеса
 - не морају бити део BDM-а
- Пословни подаци (BDM):
 - део доменског модела
 - чувају се у пословној бази
 - користе се и ван конкретне инстанце процеса

- Кључно за успех имплементације процеса
- Ако је BDM лош:
 - теже је направити јасан процес
 - UI, извештаји и интеграције су компликованији
- Препоруке (висок ниво):
 - посматрати BDM као „доменски модел“
 - не пренатрпавати ентитете
 - одвојити техничке/процесне флагове од чисто пословних података

- Уграђени алат за моделовање пословних података:
 - додавање ентитета (нпр. Auction, Bid, Supplier)
 - дефинисање атрибута и типова
- Bonita од тога креира:
 - Java класе
 - табеле у бази
 - основне query-је
- Могуће је додати прилагођене query-је по потреби

За сваки BPM пројекат у Бонити:

1. Модел процеса (BPMN):
 - које активности, којим редоследом, који догађаји
2. Организација / actors:
 - ко извршава које активности
3. BDM:
 - које податке процес користи и мења
4. UI:
 - како корисник уноси/види те податке

Све четири ствари морају бити конзистентне.

Домаћи задатак (5 поена)

- На основу описа пројекта, припремити:
 - структуру организације
 - иницијални предлог ентитета и атрибута
 - унети у Bonita Studio као организацију и BDM

- Фокус:
 - почетно моделовање процеса у BPMN-у у Бонити
 - основни елементи (start/end, tasks, gateways, subprocess-и)
- Циљ:
 - да можете да направите и пустите у рад мали, али комплетан процес

Питања?